

## Лекции 11-12.

### Односторонние (правая и левая) производные.

#### Бесконечные производные

**Определение.** *Левой производной* функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  называется (конечный) предел при  $\Delta x \rightarrow -0$  отношения приращения  $\Delta y$  функции в этой точке к приращению аргумента  $\Delta x$ :

$$f'_{\text{л}}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

В других обозначениях

$$f'_{\text{л}}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

**Определение.** *Правой производной* функции  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  называется (конечный) предел при  $\Delta x \rightarrow +0$  отношения приращения  $\Delta y$  функции в этой точке к приращению аргумента  $\Delta x$ :

$$f'_{\text{пр}}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

**Пример.**  $f(x) = |x|$ ,  $x_0 = 0$ ,  $f'_{\text{л}}(0) = -1$ ,  $f'_{\text{пр}}(0) = 1$ .

**Замечание.** Если в точке  $x_0$  существуют конечные односторонние производные  $f'_{\text{л}}(x_0)$ ,  $f'_{\text{пр}}(x_0)$  и  $f'_{\text{л}}(x_0) = f'_{\text{пр}}(x_0)$ , то существует и  $f'(x_0) = f'_{\text{л}}(x_0) = f'_{\text{пр}}(x_0)$ . Если же  $f'_{\text{л}}(x_0) \neq f'_{\text{пр}}(x_0)$ , то  $f'(x_0)$  не существует.

**Определение.** Предположим, что в точке  $x_0$   $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = +\infty$ . Тогда говорят, что в точке  $x_0$  производная равна  $+\infty$ .

Обозначение:  $f'(x_0) = +\infty$ .

**Пример.**  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ ,  $x_0 = 0$ .

**Определение.** Предположим, что  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\infty$  в точке  $x_0$ . Тогда говорят, что в точке  $x_0$  производная равна  $-\infty$ .

Обозначение:  $f'(x_0) = -\infty$ .

**Пример.**  $f(x) = -\sqrt[3]{x}$ ,  $x_0 = 0$ .

## Правила дифференцирования

**Теорема** (о производной суммы, разности, произведения и частного двух функций). Пусть функции  $u(x)$  и  $v(x)$  определены в некоторой окрестности точки  $x_0$  и существуют производные  $u'(x_0)$  и  $v'(x_0)$ . Тогда существуют производные суммы, разности и произведения этих функций в точке  $x_0$ , причем

$$1) (u + v)'(x_0) = u'(x_0) + v'(x_0);$$

**Доказательство:**

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(u(x) + v(x))}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) + v(x + \Delta x) - u(x) - v(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x) + v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} = u' + v' \end{aligned}$$

$$2) (u - v)'(x_0) = u'(x_0) - v'(x_0);$$

$$3) (uv)'(x_0) = u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0).$$

**Доказательство:**

$$\begin{aligned} (uv)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - v(x)u(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x) + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} * v(x + \Delta x) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} * u(x) = \\ &= vu' + v'u \end{aligned}$$

*Если  $v(x_0) \neq 0$ , то существует производная частного, причем*

$$4) \left( \frac{u}{v} \right)'(x_0) = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)}.$$

**Доказательство:**

$$\begin{aligned}\left(\frac{u}{v}\right)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x) - u(x)v(x + \Delta x)}{\Delta x * v(x + \Delta x) * v(x)} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x) - v(x)u(x) - u(x)v(x + \Delta x) + v(x)u(x)}{\Delta x * v(x + \Delta x) * v(x)} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x) \frac{\Delta u}{\Delta x} - u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(x + \Delta x) * v(x)} = \frac{u'v - uv'}{v^2}\end{aligned}$$

**Следствие.** Пусть  $C = \text{const}$ , тогда  $C' = 0$  и  $(Cu)'(x_0) = Cu'(x_0)$ .

**Короткая запись:**

$$(u \pm v)' = u' \pm v';$$

$$(Cu)' = Cu';$$

$$(uv)' = u'v + uv';$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, v \neq 0.$$

**Примеры.**

$$f(x) = x^2.$$

$$f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}.$$

$$f(x) = \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}.$$

**Теорема (о производной сложной функции).** Пусть функция  $y = f(x)$  определена в некоторой окрестности точки  $x_0$  и существует производная  $f'(x_0)$ . Пусть функция  $z = g(y)$  определена в некоторой окрестности точки  $y_0 = f(x_0)$  и существует производная  $g'(y_0)$ . Тогда сложная функция  $z = g(f(x))$  определена в

некоторой окрестности точки  $x_0$  и имеет производную в точке  $x_0$ :

$$[g(f)]'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0).$$

**Короткая запись:**  $[g(f(x))]' = g'(f(x)) \cdot f'(x).$

**Пример.**

$$y = \sin(x^2).$$

**Теорема (о производной обратной функции).** Пусть функция  $y = f(x)$  непрерывна и монотонно возрастает (убывает) в некоторой окрестности точки  $x_0$ . Пусть существует производная  $f'(x_0) \neq 0$ . Тогда в некоторой окрестности точки  $y_0 = f(x_0)$  определена функция  $x = \varphi(y)$ , обратная к функции  $y = f(x)$ , также непрерывная и монотонно возрастающая (убывающая). При этом существует производная  $\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ .

### **Таблица производных основных элементарных функций**

С помощью правил дифференцирования можно получить производные всех основных элементарных функций.

#### **Производные тригонометрических функций**

Мы уже показали, что  $(\sin x)' = \cos x$ .

$$(\cos x)' = (\sin(x + \pi/2))' = \cos(x + \pi/2) = -\sin x.$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

### Производные показательной и логарифмической функций

Ранее было показано, что  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ .

$$(\log_a x)' = \left( \frac{\ln x}{\ln a} \right)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

$$(e^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x (e^{\Delta x} - 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x \Delta x}{\Delta x} = e^x.$$

$$(a^x)' = (e^{x \ln a})' = e^{x \ln a} \cdot (x \ln a)' = a^x \cdot \ln a.$$

### Производная степенной функции

$$(x^\alpha)' = (e^{\alpha \ln x})' = e^{\alpha \ln x} \cdot (\alpha \ln x)' = x^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

### **Производные обратных тригонометрических функций**

$$y = \arcsin x, \quad x = \sin y, \quad x \in (-1, 1), \quad y \in (-\pi/2, \pi/2),$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

$$y = \arccos x, \quad x = \cos y, \quad x \in (-1, 1), \quad y \in (0, \pi),$$

$$(\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = \frac{1}{-\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

$$y = \operatorname{arctg} x, \quad x = \operatorname{tg} y, \quad x \in (-\infty, +\infty), \quad y \in (-\pi/2, \pi/2),$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{1/\cos^2 y} = \cos^2 y = \frac{\cos^2 y}{\cos^2 y + \sin^2 y} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

$$y = \operatorname{arcctg} x, \quad x = \operatorname{ctg} y, \quad x \in (-\infty, +\infty), \quad y \in (0, \pi),$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \frac{1}{-1/\sin^2 y} = -\frac{\sin^2 y}{\cos^2 y + \sin^2 y} = -\frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 y} = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

## Таблица производных

$$\left(x^\alpha\right)' = \alpha x^{\alpha-1},$$

$$\left(e^x\right)' = e^x, \left(a^x\right)' = a^x \cdot \ln a,$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a},$$

$$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x, (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x},$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$